கோவை ஆகியவற்றின் கூடுதல் ஆக விவரிக்க முடியும்.

அதாவது, $\frac{p(x)}{q(x)} = f(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$

எடுத்துக்காட்டாக,

$$\frac{x^2+x+1}{x^2+2x+1} = 1 - \frac{x}{x^2+2x+1}$$

பகுதிப்பின்னங்கள் – (Partial Fractions)

$\frac{3}{x-1}$ மற்றும் $\frac{2}{x-2}$ என்ற விகிதமுறு கோவைகளை கூடுதல் அல்லது கழித்தல் விகிதங்களின் மூலம் ஒரே ஒரு விகிதமுறு கோவையாக மாற்றி எழுதலாம்.

ஆகவே,

$$\frac{3}{x-1} + \frac{2}{x-2} = \frac{5x-8}{(x-1)(x-2)}$$

ஆகவே,

$$\frac{5x-8}{(x-1)(x-2)} = \frac{3}{x-1} + \frac{2}{x-2}$$

ஒரு விகிதமுறு கோவையை இரண்டு அல்லது மூன்று எளிய விகிதமுறு கோவைகளின் கூட்டல் அல்லது கழித்தல் அமைப்பில் எழுதும் முறையே பகுதிப் பின்னங்களாகப் பிரித்தல் எனப்படும்.

பொதுவாக $p(x)$ மற்றும் $q(x)$ என்பன x –ல் அமைந்த இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகள் எனில் $\frac{p(x)}{q(x)}$ என்ற விகிதமுறு கோவையினை சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு எளிய விகிதமுறு கோவைகளின் கூடுதல் அல்லது கழித்தலாக மாற்றி எழுதும் முறைக்கு பகுதி பின்னங்களாகப் பிரித்தல் என்று பெயர்.

2.1.1 ஒரு படி காரணிகள் (ஒரே காரணி மீண்டும் வராமை)

$\frac{p(x)}{q(x)}$ என்ற விகிதமுறு கோவையின் பகுதி $q(x)$ ஆனது மீண்டும் வராத ஒரு படி காரணிகளின் பெருக்கு தொகையாக, $(ax+b)(cx+d)$ என்ற வடிவத்தில் இருந்தால் அவற்றினை $\frac{A}{ax+b} + \frac{B}{cx+d}$ என்று பிரித்து எழுதலாம். இங்கு A மற்றும் B யின் மதிப்புகள் கணக்கிடப்பட வேண்டும்.

உதாரணமாக

$$\frac{3x+7}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-2)}$$

என எழுதலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.1

$$\frac{1}{(x^2-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$$

என்பனவற்றில் A, B மதிப்புகளைக் காண்க

தீர்வு

$\frac{1}{(x^2-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}$ என்க

இருபுறமும் $(x-1)(x+1)$ ஆல் பெருக்க

$$1 = A(x+1) + B(x-1) \quad \ldots (1)$$

$x = 1$ எனில், $1 = A(2)$

$$\therefore A = \frac{1}{2}$$

$x = -1$ எனில், $1 = A(0) + B(-2)$

$$\therefore B = -\frac{1}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.2

$\frac{7x-1}{x^2-5x+6}$ –ஐ பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக.

தீர்வு

$$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$$

$$\frac{7x-1}{x^2-5x+6}$$

$= \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x-3)}$ என்க $\quad \ldots(1)$

இருபுறமும் $(x-2)(x-3)$, ஆல் பெருக்க

$$7x-1 = A(x-3) + B(x-2) \quad \ldots (2)$$

$x = 3$ என சமன்பாடு (2) –ல் பிரதியிட

$21 - 1 = B\ (1)$

$\Rightarrow \quad B = 20$

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 27 20-04-2020 05:06:34 PM